

兩步方程

1. 甚麼是方程?

有未知數的等式

$$2A - 3 = 11$$

左 → 必定相等 ← 右

2. 如何解方程/找未知數?

例1: 當未知數 b 係蔡Sir, 要暗殺 ~~蔡Sir~~

↳ 但要先 K.O. 的保鑣

保鑣B 保鑣A

$$4b + 5 = 25$$

STEP 1: 先 K.O. 距離最遠的保鑣A

對齊!

$$4b + 5 - 5 = 25 - 5$$

保鑣A $+5$ 的相反是 -5
用 -5 來 K.O. $+5$

$$4b = 20$$

因為左右相等 → 要同時 -5

STEP 2: K.O. 最接近的保鑣B

在方程中:
除法要用分數表示
除數要用分母表示

保鑣B

$$\frac{4b}{4} = \frac{20}{4}$$

$$b = 5$$

完成

保鑣B的轉身

$$4b \Rightarrow b \times 4$$

保鑣B $\times 4$ 的相反是 $\div 4$
用 $\div 4$ 來 K.O. 4

小學六年級數學：簡易方程

Produced by 樂Sir - Fung Wing Education

學習重點：本練習根據小學六年級數學課程設計，涵蓋包含小數、分數、百分數的兩步方程，以及應用方程解答涉及周界、面積和百分率的應用題。

甲部：多項選擇題 (Multiple-choice)

1. 解方程 $0.5y + 1.2 = 3.7$ ，求 y 的值。

A. 1.25

B. 2.5

C. 5

D. 9.8

2. 某數的 40% 是 32，求該數。若設該數為 x ，以下哪道方程是正確的？

A. $x + 40\% = 32$

B. $x \times 40\% = 32$

C. $x \div 40\% = 32$

D. $32 \times 40\% = x$

3. 解方程 $2(k - 3.5) = 11$ ，求 k 的值。

A. 2

B. 5.5

C. 9

D. 14.5

乙部：填充題 (Fill-in-the-blank)

4. 根據天平原理，完成以下解方程步驟：

$$4(m - 1.5) = 14$$

$$m - 1.5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$m = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 根據天平原理，完成以下解方程步驟：

$$\frac{3}{4}w + 5 = 11$$

$$\frac{3}{4}w = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$w = \underline{\hspace{2cm}}$$

丙部：應用題 (Word Problems)

(請清楚列明方程及計算步驟，並寫上答句。完成後請驗算答案。)

6. 幾何應用題：

一個長方形的周界是 42 cm，已知它的長度為 13.5 cm，求它的闊度。

7. 購物與百分數應用題：

樂Sir 在旺角的運動用品店買了一對運動鞋，這對鞋正以八折 (20% off) 發售，比原價便宜了 150 港元。問這對運動鞋的原價是多少港元？

8. 容量應用題：

陳太太把一瓶 1.5 升的鮮奶，平均分給 p 個小朋友，每個小朋友分得鮮奶 0.25 升。問有多少個小朋友？

丁部：詳細解答 (Answer Key & Solutions)

甲部：多項選擇題

1. 答案：C

解說： $0.5y = 3.7 - 1.2 \rightarrow 0.5y = 2.5 \rightarrow y = 2.5 \div 0.5 \rightarrow y = 5$

2. 答案：B

解說：某數的 40% 是 32，即 $x \times 40\% = 32$ 。

3. 答案：C

解說： $k - 3.5 = 11 \div 2 \rightarrow k - 3.5 = 5.5 \rightarrow k = 5.5 + 3.5 \rightarrow k = 9$

乙部：填充題

4. $m - 1.5 = 3.5$ ； $m = 5$

5. $\frac{3}{4}w = 6$ ； $w = 8$

丙部：應用題

6. 解答：

設長方形的闊度為 w cm。

$$2(13.5 + w) = 42$$

$$13.5 + w = 21$$

$$w = 21 - 13.5$$

$$w = 7.5$$

答：長方形的闊度是 7.5 cm。

7. 解答：

設這對運動鞋的原價是 y 港元。八折即減價了 $(1 - 80\%) = 20\%$ 。

$$y \times 20\% = 150$$

$$y \times 0.2 = 150$$

$$y = 150 \div 0.2$$

$$y = 750$$

答：這對運動鞋的原價是 750 港元。

8. 解答：

設有 p 個小朋友。

$$1.5 \div p = 0.25 \text{ 或 } 0.25p = 1.5$$

$$p = 1.5 \div 0.25$$

$$p = 6$$

答：共有 6 個小朋友。

- 全卷完 -